SEMESTER-I: CHEMISTRY: MDC-1 (T) : Inorganic Chemistry Atomic Structure and Chemical Bonding and Fundamentals of organic Chemistry (Theory: 2 credits)

Unit-1: Inorganic Chemistry: Atomic Structure

- 1.1 Atomic Structure: Review of: Bohr's theory and its limitations, dual behaviour of matter and radiation, de-Broglie's relation, Heisenberg Uncertainty principle. Hydrogen atom spectra. Need of a new approach to Atomic structure.
    - (परमाणु संरचना: बोहर के सिद्धांत और इसकी सीमाओं की समीक्षा, पदार्थ और विकिरण का द्वैत व्यवहार, डी-ब्रॉग्ली का संबंध, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम। परमाणु संरचना के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता)
- 1.2 Significance of quantum numbers, orbital angular momentum and quantum numbers m_l and m_s. Shapes of s, p and d atomic orbitals, nodal planes. Discovery of spin, spin quantum number (s) and magnetic spin quantum number (m_s).
    - (क्वांटम संख्याओं का महत्व, कक्षक कोणीय संवेग और क्वांटम संख्याएं m_l और m_s। s, p और d परमाणु कक्षकों के आकार, नोडल तल। चक्रण की खोज, चक्रण क्वांटम संख्या (s) और चुंबकीय चक्रण क्वांटम संख्या (m_s))
- 1.3 Rules for filling electrons in various orbitals, Electronic configurations of the atoms. Stability of half-filled and completely filled orbitals, concept of exchange energy. Relative energies of atomic orbitals, Anomalous electronic configuration, Hund's, Pauli's and Aufbau's principle.
    - (विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम, परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आधे भरे और पूरी तरह से भरे कक्षकों का स्थायित्व, विनिमय ऊर्जा की अवधारणा। परमाणु कक्षकों की सापेक्ष ऊर्जा, असामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हुंड, पाउली और आउफबाऊ का सिद्धांत)

Unit-2: Inorganic Chemistry: Chemical Bonding and Molecular Structure

- 2.1 Ionic Bonding: General characteristics of ionic bonding, Energy considerations in ionic bonding, lattice energy and solvation energy and their importance in the context of stability and solubility of ionic compounds. Statement of Born-Landé equation for calculation of lattice energy, Born-Haber cycle and its applications, polarizing power and polarizability. Fajan's rules, ionic character in covalent compounds, bond moment, dipole moment and percentage ionic character.
    - (आयनिक बंधन: आयनिक बंधन की सामान्य विशेषताएं, आयनिक बंधन में ऊर्जा संबंधी विचार, जालक ऊर्जा और विलायकन ऊर्जा और आयनिक यौगिकों के स्थायित्व और विलेयता के संदर्भ में उनका महत्व। जालक ऊर्जा की गणना के लिए बॉर्न-लांडे समीकरण का कथन, बॉर्न-हैबर चक्र और इसके अनुप्रयोग, ध्रुवीकरण शक्ति और ध्रुवणीयता। फजान के नियम, सहसंयोजक यौगिकों में आयनिक लक्षण, बंध आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण और प्रतिशत आयनिक लक्षण)
- 2.2 Covalent bonding: VB Approach: Shapes of some inorganic molecules and ions on the basis of VSEPR and hybridization with suitable examples of linear, trigonal planar, square planar, tetrahedral, trigonal bipyramidal and octahedral arrangements. Concept of resonance and resonating structures in various inorganic and organic compounds.
    - (सहसंयोजक बंधन: वीबी दृष्टिकोण: रैखिक, त्रिकोणीय समतलीय, वर्ग समतलीय, चतुष्फलकीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडिय और अष्टफलकीय व्यवस्था के उपयुक्त उदाहरणों के साथ VSEPR और संकरण के आधार पर कुछ अकार्बनिक अणुओं और आयनों के आकार। विभिन्न अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों में अनुनाद और अनुनादी संरचनाओं की अवधारणा)

Unit-3: Section B: Organic Chemistry-1: Fundamentals of Organic Chemistry

- 3.1 Physical Effects, Electronic Displacements: Inductive Effect, Electromeric Effect, Resonance and Hyperconjugation. Cleavage of Bonds: Homolysis and Heterolysis.
    - (भौतिक प्रभाव, इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन: प्रेरणिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, अनुनाद और अतिसंयुग्मन। बंधों का विदलन: समअपघटन और विषमापघटन)
- 3.2 Structure, shape and reactivity of organic molecules: Nucleophiles and electrophiles. Reactive Intermediates: Carbocations, Carbanions and free radicals.
    - (कार्बनिक अणुओं की संरचना, आकार और प्रतिक्रियाशीलता: न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। प्रतिक्रियाशील मध्यवर्ती: कार्बोकेशन, कार्बएनायन और मुक्त मूलक)
- 3.3 Strength of organic acids and bases: Comparative study with emphasis on factors affecting pK values. Aromaticity: Benzenoids and Hückel's rule.
    - (कार्बनिक अम्ल और क्षार की ताकत: pK मानों को प्रभावित करने वाले कारकों पर जोर देते हुए तुलनात्मक अध्ययन। एरोमैटिकता: बेन्जेनॉइड और हकेल का नियम)

Unit-4: Organic Chemistry: Stereochemistry

- 4.1 Conformations with respect to ethane, butane and cyclohexane. Interconversion of Wedge Formula, Newmann, Sawhorse and Fischer representations. Concept of chirality (upto two carbon atoms). Configuration: Geometrical and Optical isomerism; Enantiomerism, Diastereomerism and Meso compounds). Threo and erythro; D and L; cis - trans nomenclature; CIP Rules: R/ S (for upto 2 chiral carbon atoms) and E / Z Nomenclature (for upto two C=C systems).
    - (एथेन, ब्यूटेन और साइक्लोहेक्साइन के संबंध में संरूपण। वेज फॉर्मूला, न्यूमैन, सॉहर्स और फिशर प्रस्तुतियों का परस्पर रूपांतरण। चिरलिटी की अवधारणा (दो कार्बन परमाणुओं तक)। विन्यास: ज्यामितीय और प्रकाशीय समावयवता; एनेंटिओमेरिजम, डायस्टेरियोमेरिजम और मेसो यौगिक)। थ्रेओ और एरिथ्रो; D और L; cis - trans नामकरण; CIP नियम: R/ S (अधिकतम 2 चिरल कार्बन परमाणुओं के लिए) और E / Z नामकरण (अधिकतम दो C=C प्रणालियों के लिए))

SEMESTER-I: CHEMISTRY: MDC-1 (P): Inorganic and Organic Chemistry Lab (Practical: 1 Credit)

Unit-1 / Practical

1.1 Practical- 1. Inorganic Chemistry Practical:

- b. Preparation and standardization of solutions.
    - (विलयनों की तैयारी और मानकीकरण)
- d. Permangnatometry / dichromatrometry.
    - (परमैंगनेटोमेट्री / डाइक्रोमैट्रोमेट्री)
- e. Acidimetry / Alkalimetry.
    - (अम्लमिति / क्षारमिति)

1.2 Practical- 2. Organic Chemistry Practical:

- Organic Practical : Detection of elements, separation and purification of Organic Compounds.
    - (कार्बनिक प्रैक्टिकल: तत्वों का पता लगाना, कार्बनिक यौगिकों का पृथक्करण और शुद्धिकरण)